

Chapitre C1 : Structure de la matière et transformations

Ce chapitre présente la **structure de la matière** (atomes, molécules, ions), les états d'un corps pur et la quantité de matière, puis les **transformations** que la matière peut subir : **physiques**, **chimiques** ou **nucléaires**.

I) Atomes, molécules et ions

I.1 Caractéristiques de l'atome

♥ À savoir 1

Structure de l'atome

La plus petite entité caractéristique d'un élément est l'**atome**.

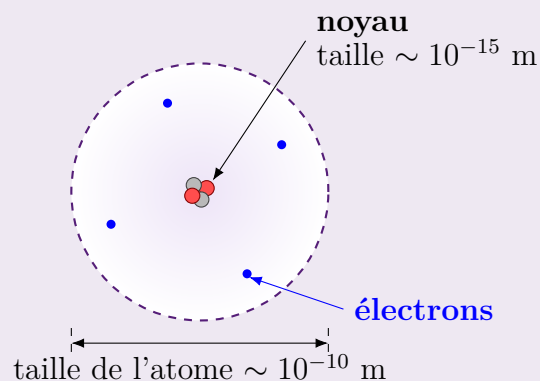
Un atome est constitué d'un **noyau** entouré d'**électrons** formant un « nuage électronique ».

Le noyau est lui-même constitué de **nucléons** :

- des **protons**, de charge positive $+e$;
- des **neutrons**, de charge nulle.

Chaque électron porte une charge négative $-e$. La **charge élémentaire** e vaut :

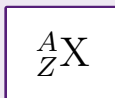
$$e \simeq 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$



♥ À savoir 2

Représentation d'un noyau

On représente le noyau de l'atome d'un élément X par :



- Z : **numéro atomique** = nombre de **protons** du noyau. **C'est lui qui caractérise l'élément.**
- A : **nombre de masse** = nombre de **nucléons** (protons + neutrons) du noyau.

Le nombre de **neutrons** vaut $N = A - Z$. Un atome étant **électriquement neutre**, il possède un nombre d'**électrons** égal au nombre de protons Z .

Définition 1 : Isotopes

Deux noyaux **isotopes** ont le **même nombre de protons** Z (même élément) mais des **nombre de neutrons différents** (donc des A différents).

❗ Pour info

Les **éléments chimiques** sont recensés dans le **tableau périodique des éléments** (classification de Mendeleïev) : ils y sont ordonnés par numéro atomique croissant, en colonnes d'éléments aux propriétés chimiques voisines.

 Exercice 1 : Isotopes du carbone

On considère les atomes suivants : ${}^{12}_6\text{C}$; ${}^{13}_6\text{C}$; ${}^{14}_6\text{C}$.

1. Comment qualifie-t-on ces différents atomes ?
2. Citer une utilisation du ${}^{14}_6\text{C}$.



Ne pas confondre Z et A ! C'est le **numéro atomique** Z (et lui seul) qui définit l'élément chimique. Deux isotopes (Z identique, A différents) sont donc bien **le même élément**.

Application 1 Volumes de l'atome et du noyau

La taille d'un atome est de l'ordre de 10^{-10} m, soit 1 Å (angström) ; la taille du noyau est de l'ordre du femtomètre (10^{-15} m).

Calculer le rapport des volumes occupés par l'atome et par le noyau, en supposant ces volumes sphériques. Commenter.

Solution

$$\frac{V_{\text{atome}}}{V_{\text{noyau}}} = \left(\frac{10^{-10}}{10^{-15}} \right)^3 = 10^{15}$$

Le noyau n'occupe qu'une infime partie du volume de l'atome : la matière est essentiellement **lacunaire**.

I.2 Molécules, ions**Définition 2 : Molécule, ions**

Une **molécule** est un groupement d'atomes reliés par des liaisons chimiques, **globalement neutre** (exemples : O_2 , H_2O , CH_4).

Un atome, ou une molécule, peut gagner ou perdre des électrons : il devient un **ion**. On distingue :

- les **anions**, de charge **négative** (exemples : Cl^- , SO_4^{2-}) ;
- les **cations**, de charge **positive** (exemples : Na^+ , Cu^{2+}).



Le **cation** est l'ion **positif**, l'**anion** est l'ion **négatif**.

Moyen mnémotechnique :

- le « t » de **cation** ressemble à un « + » ;
- dans **anion**, il y a un **n** comme **négatif**.

II) Quantité de matière : la mole

II.1 Constante d'Avogadro et mole

♥ À savoir 3 Constante d'Avogadro et mole

Plutôt que de compter le nombre (gigantesque) d'atomes ou de molécules contenus dans un échantillon de matière, on compte le nombre de **moles**. On note la **constante d'Avogadro** $\mathcal{N}_A$:

$$\mathcal{N}_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Si le système étudié contient N atomes ou molécules d'un corps pur donné, alors il contient n moles avec :

$$n = \frac{N}{\mathcal{N}_A}$$



Amedeo AVOGADRO

Pour informations D'où vient la valeur de la constante d'Avogadro ?

La valeur $\mathcal{N}_A \simeq 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ n'a rien d'arbitraire. Historiquement, la mole a été définie à partir du carbone 12 : une mole d'atomes de carbone 12 a une masse de 12 g exactement. La constante d'Avogadro était donc le nombre d'atomes contenus dans 12 g de carbone 12 :

✎ Exercice 2 : Quantité de matière dans un morceau de charbon

Un morceau de charbon de bois, de masse $m = 100 \text{ g}$, est assimilé à du carbone pur. La masse d'un atome de carbone vaut $m_a = 2,0 \times 10^{-26} \text{ kg}$.

1. Calculer le nombre N d'atomes de carbone contenus dans le morceau de charbon.
2. En déduire la quantité de matière n correspondante.

II.2 Masse molaire

En général, on a plutôt accès à la **masse** m d'une certaine quantité de corps pur. Pour évaluer le nombre de moles n contenu dans la masse m , on utilise sa **masse molaire** M .

Définition 3 : Masse molaire

La **masse molaire** M d'un corps pur correspond à la **masse d'une mole** de ce corps pur. Elle s'exprime en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

💡 Exemple

Carbone	Hydrogène	Oxygène	Azote
$M_C = 12,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	$M_H = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	$M_O = 16,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	$M_N = 14,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Application 2 Masses molaires de quelques corps purs

En utilisant les masses molaires atomiques ci-dessus, déterminer les masses molaires du dioxygène O_2 , du diazote N_2 et de l'eau H_2O .

Solution

- $M_{O_2} = 2 \times M_O = 2 \times 16,0 = 32,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M_{N_2} = 2 \times M_N = 2 \times 14,0 = 28,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $M_{H_2O} = 2 \times M_H + M_O = 2,0 + 16,0 = 18,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

♥ À savoir 4 Quantité de matière et masse

La **quantité de matière** (exprimée en moles) contenue dans une masse m d'un corps pur donné vaut :

$$n = \frac{m}{M}$$



Cohérence des unités dans $n = \frac{m}{M}$: si M est en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$, la masse m doit être exprimée en **grammes**.

Application 3 Nombre de moles d'eau dans une bouteille

Déterminer le nombre de moles d'eau contenues dans une bouteille de volume $V = 1,5 \text{ L}$.

Solution

Masse d'eau contenue dans la bouteille : $m = \rho V$.

$$n = \frac{\rho V}{M_{H_2O}} = \frac{1,0 \cdot 10^3 \times 1,5 \cdot 10^{-3}}{18,0 \cdot 10^{-3}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{n = 83 \text{ mol}}$$

III) Description d'un système thermodynamique

III.1 Système et milieu extérieur

Définition 4 : Système thermodynamique

Un **système thermodynamique** est un corps, ou un ensemble de corps que l'on choisit d'étudier, délimitée par une surface (réelle ou fictive). Tout le reste constitue le **milieu extérieur**.

On distingue :

- le **système ouvert** : il **échange de la matière** avec le milieu extérieur (exemple : une casserole d'eau qui bout, la vapeur s'échappe) ;
- le **système fermé** : il **n'échange pas de matière** avec le milieu extérieur, mais peut échanger de l'énergie (exemple : une bouteille bouchée).

Exercice 3 : Ouvert ou fermé ?

Indiquer, pour chacun des systèmes suivants, s'il est **ouvert** ou **fermé** :

1. l'air contenu dans un pneu (supposé étanche) ;
2. l'eau d'un verre qui s'évapore lentement ;
3. le contenu d'une cocotte-minute fermée pendant la cuisson ;
4. le mélange gazeux dans le cylindre d'un moteur, pendant les phases d'admission et d'échappement.

III.2 Paramètres d'état et équilibre thermodynamique

À savoir 5 Paramètres d'état et équilibre

Les **paramètres d'état** sont les grandeurs macroscopiques qui décrivent l'état d'un système, par exemple :

- la **pression** P (en Pa) ;
- la **température** T (en K) ;
- le **volume** V (en m^3) ;
- la **quantité de matière** n (en mol) ou la masse m .

Un système est à l'**équilibre thermodynamique** lorsque ses paramètres d'état sont **uniformes** (les mêmes en tout point) et **constants dans le temps**. Pour un gaz, le jeu de paramètres (P, V, T, n) suffit alors à caractériser son état.

Remarques

Quelques conversions utiles :

- température : $T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$;
- pression : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

III.3 Paramètres extensifs et intensifs

Définition 5 : Grandeurs extensives et intensives

Pour distinguer les deux types de grandeurs, on imagine réunir **deux systèmes identiques** en un seul :

- une grandeur **extensive double** : elle dépend de la taille du système ;
- une grandeur **intensive** reste **inchangée** : elle ne dépend pas de la taille du système.

Grandeurs extensives	Grandeurs intensives
masse m , volume V , quantité de matière n	pression P , température T , masse volumique ρ



- Une grandeur **intensive** ne s'additionne pas : en réunissant deux verres d'eau à 20 °C, on n'obtient pas de l'eau à 40 °C !

III.4 Masse volumique, grandeurs molaires et massiques

Définition 6 : Masse volumique

On considère une masse m de corps pur, sous une phase donnée, occupant un volume V . La **masse volumique** ρ est définie par :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Unité SI : $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Exemple

Corps	Masse volumique
eau liquide	$\rho = 1,0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
glace	$\rho = 0,9 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
air (ambient)	$\rho \simeq 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
acier	$\rho = 7,8 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
mercure	$\rho = 13,6 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$



Attention aux **unités** : $1 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. L'oubli de ce facteur 10^3 est une erreur très fréquente dans les applications numériques.

Définition 7 : Grandeurs molaires et massiques

Pour une grandeur **extensive** X (par exemple un volume), on définit :

- la **grandeur molaire** $X_m = \frac{X}{n}$ (grandeur par mole) ;
- la **grandeur massique** $x = \frac{X}{m}$ (grandeur par unité de masse).

Ces deux grandeurs sont **intensives**. Comme $m = nM$, elles sont reliées par la masse molaire M :

$$X_m = M x$$

🔗 Volume massique et volume molaire

Pour le volume V :

- volume **massique** : $v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}$ (unité SI : $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$) ;
- volume **molaire** : $V_m = \frac{V}{n} = \frac{M}{\rho}$ (unité SI : $\text{m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$).

Application 4 Pétanque

- Calculer la masse d'une boule de pétanque, sphérique, de diamètre $D = 7,5$ cm, en acier de masse volumique $\rho = 7,8 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, en supposant la boule **pleine**.
- La masse maximale autorisée en compétition est de 800 g : la boule est en réalité **creuse**. En supposant sa masse égale à 800 g, déterminer le diamètre D_i de la cavité sphérique formée à l'intérieur de la boule.

Solution

- Boule pleine :

$$m = \rho V = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 = \rho \frac{4}{3} \pi \left(\frac{D}{2} \right)^3 = \rho \pi \frac{D^3}{6}$$

$$m = 7,8 \cdot 10^3 \times \pi \times \frac{(7,5 \cdot 10^{-2})^3}{6} \quad \Rightarrow \quad \boxed{m = 1,72 \text{ kg}}$$

La boule pleine dépasserait largement la masse autorisée : elle est bien creuse.

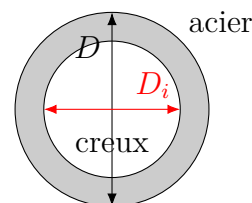
- Boule creuse, de rayons extérieur $R = D/2$ et intérieur $R_i = D_i/2$:

$$m = \rho V' = \rho \frac{4}{3} \pi (R^3 - R_i^3) = \rho \frac{\pi}{6} (D^3 - D_i^3)$$

On isole D_i :

$$D_i^3 = D^3 - \frac{6m}{\rho\pi} \quad \Rightarrow \quad D_i = \left(D^3 - \frac{6m}{\rho\pi} \right)^{1/3}$$

$$D_i = \left((7,5 \cdot 10^{-2})^3 - \frac{6 \times 0,8}{7,8 \cdot 10^3 \pi} \right)^{1/3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{D_i = 6,1 \times 10^{-2} \text{ m} = 6,1 \text{ cm}}$$



IV) Les états de la matière

IV.1 Les trois états

Définition 8 : Corps pur

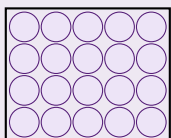
Un **corps pur** ne comporte qu'une seule espèce chimique. On distingue :

- le **corps pur simple**, constitué d'un seul élément chimique (exemples : le carbone C, le dioxygène O_2) ;
- le **corps pur composé**, constitué de plusieurs éléments chimiques (exemples : H_2O , NH_3).

Remarques

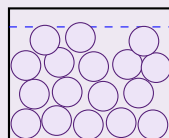
Un mélange eau + alcool n'est **pas** un corps pur. De même, un alliage de deux métaux n'est pas un corps pur.

À savoir 6 Les trois états de la matière



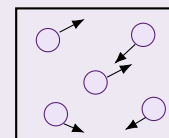
Solide

- état **compact** et **ordonné** (cristal : périodicité spatiale) ;
- **volume propre**, cohésion et rigidité : ne s'écoule pas.



Liquide

- état **compact** mais **désordonné** : les particules peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres ;
- **volume propre**, mais peut s'écouler.



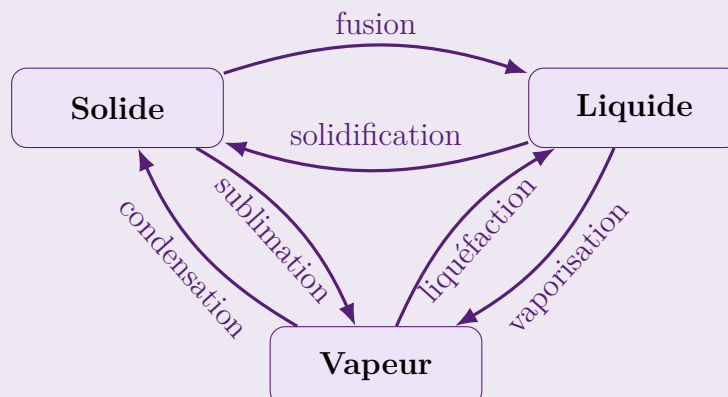
Gaz

- état **dispersé** : particules très éloignées, interactions **faibles** ;
- **occupe tout le volume** auquel il peut accéder.

Définition 9 : Phase

On appelle **phase** une forme de la matière qui est **uniforme en tout point** par sa **composition chimique** et par son **état physique**.

À savoir 7 Nomenclature des transitions de phase



IV.2 Le modèle du gaz parfait

Définition 10 : Équation d'état

Une **équation d'état** est une relation entre les paramètres d'état d'un système à l'équilibre thermodynamique.

♥ À savoir 8 Le gaz parfait

Un gaz est modélisé par un **gaz parfait** lorsque ses paramètres d'état vérifient l'équation d'état :

$$PV = nRT$$

avec P en Pa, V en m^3 , n en mol, T en K, et la **constante des gaz parfaits** :

$$R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Ce modèle décrit bien les gaz réels aux **faibles pressions**.



Dans $PV = nRT$, les unités sont imposées : T en **kelvins** (jamais en $^{\circ}\text{C}$), P en **pascals** et V en **mètres cubes**. C'est l'erreur numérique la plus fréquente.

Application 5 Volume molaire d'un gaz parfait

Calculer le volume molaire V_m d'un gaz parfait à la température $\theta = 25^{\circ}\text{C}$ sous la pression $P = 1 \text{ bar}$.

Solution

Le volume molaire est $V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}$, avec $T = 25 + 273,15 = 298 \text{ K}$ et $P = 10^5 \text{ Pa}$:

$$V_m = \frac{8,314 \times 298}{1,0 \cdot 10^5} = 2,48 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \quad \Longrightarrow \quad V_m \simeq 24,8 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \approx 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Application 6 Masse volumique d'un gaz parfait

1. Montrer que la masse volumique d'un gaz parfait de masse molaire M s'écrit :

$$\rho = \frac{PM}{RT}$$

2. Application à l'air, de masse molaire $M = 29,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, à $\theta = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ sous $P = 1 \text{ bar}$. Comparer à la valeur du tableau des masses volumiques.

Solution

1. En partant de $PV = nRT$ et de $n = \frac{m}{M}$:

$$PV = \frac{m}{M}RT \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{m}{V} = \boxed{\frac{PM}{RT}}$$

2. Avec $M = 29,0 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, $T = 298 \text{ K}$ et $P = 10^5 \text{ Pa}$:

$$\rho = \frac{1,0 \cdot 10^5 \times 29,0 \cdot 10^{-3}}{8,314 \times 298} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\rho \simeq 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}$$

On retrouve bien la valeur du tableau des masses volumiques ($\rho_{\text{air}} \simeq 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$).

IV.3 Le modèle de la phase condensée

♥ À savoir 9

Phase condensée incompressible et indilatable

Les **phases condensées** (liquides et solides) sont modélisées comme :

- **incompressibles** : leur volume ne dépend pas de la pression P ;
- **indilatables** : leur volume ne dépend pas de la température T .

Par conséquent, leur masse volumique ρ , leur volume massique v et leur volume molaire V_m sont **quasi-constants**, avec :

$$V_m = \frac{M}{\rho}$$

Application 7 Volume molaire : eau liquide et cuivre

1. Calculer le volume molaire de l'eau liquide, de masse volumique $\rho = 1,0 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et de masse molaire $M = 18,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.
2. Le cuivre a un volume molaire $V_m = 7,1 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ et une masse molaire $M = 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. En déduire sa masse volumique ρ .
3. Comparer les volumes molaires de l'eau et du cuivre à celui d'un gaz parfait ($\approx 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$). Commenter.

Solution

1. Volume molaire de l'eau liquide :

$$V_m = \frac{M}{\rho} = \frac{18,0 \cdot 10^{-3}}{1,0 \cdot 10^3} = 1,8 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_m = 18 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}}$$

2. Pour le cuivre, on inverse la relation $V_m = \frac{M}{\rho}$, soit $\rho = \frac{M}{V_m}$, avec $V_m = 7,1 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$:

$$\rho = \frac{63,5 \cdot 10^{-3}}{7,1 \cdot 10^{-6}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\rho \simeq 8,9 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}}$$

3. Les volumes molaires de l'eau ($18 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$) et du cuivre ($7,1 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$) sont environ **mille fois plus petits** que celui d'un gaz parfait ($24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} = 24\,000 \text{ cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$). C'est cohérent avec le fait qu'une phase condensée est **compacte** (particules au contact), alors qu'un gaz est **dispersé** (particules très éloignées).

V) Transformation physique, chimique ou nucléaire

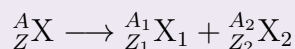
♥ À savoir 10 Les trois types de transformation

On classe les transformations de la matière selon ce qui change à l'échelle microscopique :

Transformation	Ce qui change	Exemple
physique	l'état physique ; les entités chimiques sont conservées	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$
chimique	les entités changent, mais les éléments sont conservés	$\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
nucléaire	les noyaux eux-mêmes changent (un élément se transforme en un autre)	${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^4_2\text{He}$

♥ À savoir 11 Lois de conservation d'une transformation nucléaire (lois de Soddy)

Une réaction nucléaire fournie, du type



vérifie deux lois de conservation :

- conservation du **nombre de nucléons** : $A = A_1 + A_2$;
- conservation de la **charge** : $Z = Z_1 + Z_2$.



Pour identifier ou vérifier une transformation nucléaire, il faut contrôler la conservation **de A ET de Z** : une seule des deux ne suffit pas.

Exercice 4 : Identifier la nature d'une transformation

Pour chacun des bilans suivants, indiquer s'il s'agit d'une transformation **physique**, **chimique** ou **nucléaire** :

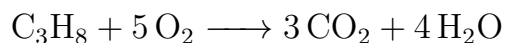
- $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \longrightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$
- $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$
- ${}^{14}_6\text{C} \longrightarrow {}^{14}_7\text{N} + {}^0_{-1}\text{e}$
- $\text{Fe}_{(\text{s})} \longrightarrow \text{Fe}_{(\text{l})}$

VI) La réaction chimique

VI.1 Schéma réactionnel

Définition 11 : Équation bilan

Une réaction chimique est décrite par une **équation bilan**, par exemple la combustion du propane (supposée totale) :



- les espèces chimiques de gauche sont les **réactifs**, celles de droite les **produits**; on peut préciser l'état solide (s), liquide (l) ou gazeux (g) de chacun ;
- les coefficients placés devant chaque espèce sont les **coefficients stœchiométriques** (ici 1 ; 5 ; 3 ; 4) : les quantités de réactifs consommés et de produits formés sont **liées par ces coefficients**.

Ainsi, par proportionnalité : 1 mol de C_3H_8 réagit avec 5 mol de O_2 pour donner 3 mol de CO_2 et 4 mol de H_2O ; n_0 mol de C_3H_8 réagissent avec $5n_0$ mol de O_2 pour donner $3n_0$ mol de CO_2 et $4n_0$ mol de H_2O .

Remarques

Normalement, la réaction chimique que vous aurez à étudier sera fournie **déjà ajustée**. Il est cependant utile de savoir le faire soi-même.

Méthode et Astuce : Ajuster une équation de réaction : méthode « CHO »

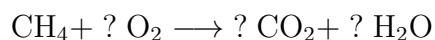
On ajuste les coefficients stœchiométriques en assurant la conservation des éléments, dans l'ordre **C**arbone, **H**ydrogène, **O**xygène, puis tous les autres.



Pour ajuster une équation, on ne modifie **que les coefficients stœchiométriques**, jamais les **formules** des espèces (les indices) !

Application 8 Combustion du méthane

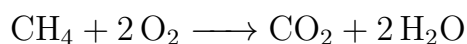
Écrire la réaction de combustion complète du méthane CH_4 (produits : CO_2 et H_2O), puis préciser ses coefficients stœchiométriques.



Solution

Pour équilibrer la réaction, on assure successivement :

- la conservation du nombre d'atomes de **carbone** $\rightarrow 1 \text{CO}_2$ à droite ;
- la conservation du nombre d'atomes d'**hydrogène** $\rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ à droite ;
- il y a alors 4 atomes d'**oxygène** à droite $\rightarrow 2 \text{O}_2$ à gauche.



VI.2 Avancement d'une réaction

💡 Formation de l'ammoniac

On considère la réaction $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{NH}_3$ à différents instants :

État	Avancement	N_2	+	3H_2	$\longrightarrow$	2NH_3
Initial	$x = 0$	$n_0(\text{N}_2)$		$n_0(\text{H}_2)$		0
Intermédiaire	x	$n_0(\text{N}_2) - x$		$n_0(\text{H}_2) - 3x$		$2x$
Final	x_f	$n_0(\text{N}_2) - x_f$		$n_0(\text{H}_2) - 3x_f$		$2x_f$

♥ À savoir 12

Avancement d'une réaction

Pour une réaction dont l'équation ajustée s'écrit



on définit un unique nombre x , appelé **avancement** de la réaction (souvent noté aussi ξ , lettre grecque « xi »). Il permet de suivre l'évolution de toutes les quantités de matière :

État	Avancement	$a \text{A}$	+	$b \text{B}$	$\longrightarrow$	$c \text{C}$	+	$d \text{D}$
Initial	$x = 0$	$n_0(\text{A})$		$n_0(\text{B})$		0		0
Intermédiaire	x	$n_0(\text{A}) - a x$		$n_0(\text{B}) - b x$		$c x$		$d x$
Final	x_f	$n_0(\text{A}) - a x_f$		$n_0(\text{B}) - b x_f$		$c x_f$		$d x_f$

Ainsi, pour un avancement x :

- un **réactif** de coefficient stoechiométrique a voit sa quantité **diminuer** : $n(\text{A}) = n_0(\text{A}) - a x$;
- un **produit** de coefficient stoechiométrique c voit sa quantité **augmenter** : $n(\text{C}) = n_0(\text{C}) + c x$.

L'avancement x est **homogène à une quantité de matière** : son unité SI est la **mole**.



Il n'y a qu'un **seul avancement** x pour toute la réaction, pas un par espèce ! Ce sont les **coefficients stoechiométriques** qui différencient les variations : ne pas oublier le coefficient devant x (pour l'ammoniac, écrire $n_0(\text{H}_2) - 3x$ et non $n_0(\text{H}_2) - x$).

VI.3 Réactif limitant

Exercice 5 : Petit intermède culinaire...

Vous voulez faire une pâte à tarte. La recette de la pâte brisée indique : 100 g de beurre pour 200 g de farine. Vous disposez de 300 g de farine et de 200 g de beurre.

Quelle quantité maximale de pâte pouvez-vous fabriquer ? Quel ingrédient est venu à manquer ?

Retour à la chimie...

♥ À savoir 13

Réactif limitant et avancement final

Une réaction s'arrête quand l'un des réactifs vient à manquer : sa quantité de matière s'annule. Le **réactif limitant** est celui qui disparaît **en premier**.

Pour le trouver, on calcule pour chaque réactif le rapport $\frac{n_0}{\text{coefficient stœchiométrique}}$; l'**avancement final** x_f est le **plus petit** de ces rapports :

$$x_f = \min \left(\frac{n_0(\text{A})}{a}, \frac{n_0(\text{B})}{b} \right)$$

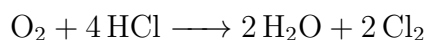
Le réactif limitant est celui qui réalise ce minimum.



Le réactif limitant n'est **pas forcément** celui présent en plus petite quantité initiale ! Il faut comparer les rapports $\frac{n_0}{\text{coefficient}}$, et non les quantités initiales seules.

Application 9 Réactif limitant et tableau d'avancement

On considère la réaction suivante :



On fait réagir 3 mol de O_2 avec 5 mol de HCl .

1. Déterminer le réactif limitant.
2. Réaliser le tableau d'avancement (état initial, état intermédiaire, état final).

Solution

1. On compare les rapports $\frac{n_0}{\text{coefficient}}$ pour les deux réactifs :

$$\frac{n_0(\text{O}_2)}{1} = \frac{3}{1} = 3 \quad ; \quad \frac{n_0(\text{HCl})}{4} = \frac{5}{4} = 1,25$$

Le plus petit est 1,25 : c'est donc **HCl le réactif limitant**, et $x_f = 1,25$ mol.

2. Les quantités de matière sont indiquées en mol :

État	Avancement	O ₂	+	4 HCl	→	2 H ₂ O	+	2 Cl ₂
Initial	$x = 0$	3		5		0		0
Intermédiaire	x	$3 - x$		$5 - 4x$		$2x$		$2x$
Final	$x_f = 1,25$	1,75		0		2,5		2,5

Pour informations**Proportions stœchiométriques**

Une réaction s'effectue dans les **proportions stœchiométriques** lorsque les rapports $\frac{n_0}{\text{coefficient}}$ sont **les mêmes pour tous les réactifs**. Dans ce cas, si la réaction est totale, dans l'état final **tous les réactifs ont disparu** simultanément.

Application 10 Les moteurs de la fusée Ariane IV

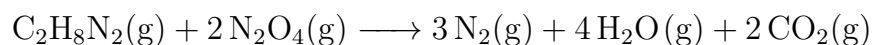
Le premier étage de la fusée Ariane IV était équipé de moteurs Viking qui utilisaient la diméthylhydrazine (DMHA), de formule C₂H₈N₂, comme combustible, et le tétraoxyde de diazote, de formule N₂O₄, comme comburant. Ces espèces chimiques réagissent entre elles à l'état gazeux. La réaction donne du diazote, de l'eau et du dioxyde de carbone, tous à l'état gazeux. La fusée emporte une masse $m = 50,0$ t de DMHA et une masse m_c de N₂O₄.

1. Écrire l'équation chimique modélisant la réaction.
2. Calculer la quantité de matière n_0 de DMHA emportée.
3. En déduire la quantité de matière, puis la masse m_c de N₂O₄ à emporter pour que le mélange initial soit stœchiométrique.

Données : $M(\text{N}) = 14,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Solution

1. On assure la conservation du nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote :



2. Masse molaire de la DMHA : $M_{\text{DMHA}} = 2 \times 12,0 + 8 \times 1,0 + 2 \times 14,0 = 60,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

$$n_0 = \frac{m}{M_{\text{DMHA}}} = \frac{50,0 \cdot 10^3}{60,0 \cdot 10^{-3}} \quad \Rightarrow \quad n_0 = 8,33 \times 10^5 \text{ mol}$$

3. Les conditions stœchiométriques sont assurées lorsque la quantité de tétraoxyde de diazote embarquée vaut $n = 2 n_0 = 1,67 \times 10^6 \text{ mol}$, soit une masse $m_c = 2 n_0 M(\text{N}_2\text{O}_4) = 2 \frac{M(\text{N}_2\text{O}_4)}{M_{\text{DMHA}}} m$.

Avec $M(\text{N}_2\text{O}_4) = 2 \times 14,0 + 4 \times 16,0 = 92,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$:

$$m_c = 2 \times \frac{92,0}{60,0} \times 50,0 \quad \Rightarrow \quad m_c = 153 \text{ t}$$